

MANUAL SPT: CAPITULO 3 - SEGURIDAD EN TRABAJOS ELECTRICOS

ID
5815

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 06/10/2021

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

El propósito de este capítulo es establecer pautas para la elaboración de procedimientos de trabajo y diseños de instalaciones, para el manejo seguro de la energía eléctrica y sistemas energizados.

2. ALCANCE:

El programa se aplica a todas las instalaciones y trabajos de PAMPA realizados por sus empleados y contratistas.

Cubre las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, los requisitos de mantenimiento y los controles administrativos de las instalaciones de PAMPA que protegen a los empleados y sus contratistas en relación con los peligros asociados con la energía eléctrica durante las actividades, instalación, inspección, operación, mantenimiento y demolición de equipos eléctricos y afines.

Este programa incluye la seguridad de los empleados y sus contratistas cuyas responsabilidades laborales pueden implicar la exposición a energía eléctrica en sus instalaciones y equipos eléctricos.

Este capítulo también aborda a cualquier empleado propio o contratista, que esté expuesto involuntariamente a peligros eléctricos o se enfrente a ellos como parte de sus responsabilidades laborales.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Decreto 351/1979, Anexo VI Capítulo 14
- Resolución SRT 3068/2014
- Resolución SRT 3068/2014 para tensiones menores a 1 KV
- Resolución SRT 592/2004 para tensiones mayores a 1 KV
- NFPA 70E, Electrical Safety in Work Place
- IRAM 3604

4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **AEA (Asociación Electrotécnica Argentina):** Instituto Argentino de normalización de instalaciones eléctricas.
- **Alta tensión (AT):** Sistemas con voltaje fase a fase por encima de TREINTA Y TRES MIL (33.000) Voltios.
- **Aprobación:** Métodos, dispositivos, herramientas, equipos o prácticas aceptadas por la empresa y/o regulaciones legales de la región.
- **Arco eléctrico:** Fenómeno energético que se produce en ocasión de una falla de alguno de los elementos que conforma un sistema eléctrico. Esta energía se manifiesta en forma calórica pero también tiene asociado una onda expansiva que libera alta presión, así como también un alto nivel de ruido durante su ocurrencia.
- **Área clasificada:** Para el propósito de este capítulo las áreas de clase I incluyen áreas clasificadas división 1 y División 2.
- **Autorización para trabajar:** Acorde al sistema de permisos de trabajo del sitio y control de trabajo.
- **Baja tensión (BT):** Sistemas con voltaje fase a fase por debajo de UN MIL (1000) voltios (valor eficaz). Norma IRAM 2001.
- **Balaclava (capucha):** Capucha resistente al calor del arco eléctrico que protege el cuello y la cabeza, excepto el área facial de los ojos y la nariz.
- **Barra:** Conductor o grupos de conductores que sirve de punto común de interconexión de dos o más circuitos.
- **Barrera:** Obstrucción física para evitar contactos físicos con equipos o partes energizadas.
- **Bushing (Terminación):** Estructura aislante que sirve de barrera a un conductor que se encuentra en su interior, el cual la permite la interconexión eléctrica entre dos elementos conductivos.
- **Cable con vaina:** Conductor con cubierta protectora de goma.
- **Cable:** Conductor trenzado con o sin dispositivos aislantes.
- **Cercar o vallar:** Obstrucción física tales como conos, avisos con pie de amigo, entre otros; dispuestos con el fin de advertir acerca de los límites de acceso hacia las áreas de riesgo.
- **Circuito:** Conductor o sistemas de conductores a través del cual una corriente.
- **Condición de trabajo eléctricamente seguro:** Estado en el cual el conductor, circuito o parte a trabajar sobre o cerca ha sido desenergizado, aislado, bloqueado, reasegurado y etiquetado.
- **Conductor:** Material que permite la conductividad eléctrica a través de cables, barras, conductores desnudos y cables.

- **Consignación de una instalación:** Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión.
- **Corriente de cortocircuito:** Alta corriente de fallas de los sistemas, que suelen presentarse ante la pérdida del nivel de aislamiento de los equipos, lo cual ocasiona un contacto entre fases distintas o con la puesta a tierra.
- **Credencial de habilitación:** Registro mediante la cual el trabajador puede acreditar su condición de habilitado para realizar trabajos con tensión.
- **Derecho de paso:** Área libre alrededor del paso de las rutas de líneas eléctricas aéreas. La distancia debe ser de 305 cm horizontal para conductores con voltajes menores a 50 kV. Esta distancia requerirá 10 cm por cada 10kV superior a los 50 kV.
- **Desenergizado:** Liberación o corte de suministro de energía eléctrica de los equipos.
- **Dispositivo de aislamiento de energía:** Dispositivo que previene la energización o re-energización de equipos eléctricos.
- **Documento de habilitación:** Documento mediante el cual se certifica el cumplimiento de los requerimientos indicados en el punto 1.2.2 del Anexo VI Capítulo 14 del Decreto N° 351/79.
- **Empleado autorizado:** Persona autorizada para efectuar labores de aislamiento, bloqueo, etiquetado y reaseguramiento de equipos o instalaciones donde se ejecutarán actividades de servicio o mantenimiento. Esta persona debe poseer el entrenamiento, destrezas, conocimientos, responsabilidad y autoridad sobre las tareas que se ejecutan en instalaciones eléctricas.
- **Energizado:** Equipo eléctricamente conectado a la fuente de suministro de energía eléctrica o cargado eléctricamente.
- **Equipo de protección de quemaduras por arco:** Equipo usado para salvaguardar la integridad física de las personas ante quemaduras producto de arco eléctrico. Incluye vestuario resistente a la llama, protector facial, protección de pies, protección de cabeza.
- **Equipos de alta energía:** Todo dispositivo eléctrico capaz de generar, por falla, una energía superior a 1,2 cal/cm²
- **Grado del arco:** La clasificación de arco se expresa en Cal/cm² y se deriva del valor determinado del valor de rendimiento térmico del arco (ATPV) o de la energía del umbral de rotura abierta (E) BT (si un sistema de material ex-una respuesta de ruptura abierta por debajo del valor de ATPV). La clasificación de arco se notifica como ATPV o E, cualquiera que sea el valor más bajo.
- **Habilitar:** Otorgar autorización a una persona para realizar TcT
- **Interruptores:** Dispositivos designados para conectar o desconectar equipos o maquinarias eléctricas.

- **Límite de aproximación para arco eléctrico:** Distancia mínima que ha de mantenerse a fin de prevenir serias quemaduras (mayor a segundo grado), sin necesidad de utilizar ropa resistente a la radiación térmica producto del arco eléctrico.
- **Límite de aproximación prohibida:** Distancia a la cual solo puede acceder el personal calificado haciendo uso para ello de equipos y herramientas especiales que le permitan hacer contacto con partes energizadas.
- **Límite de aproximación restringida:** Distancia a la cual solo puede acceder el personal calificado haciendo uso para ello de técnicas y herramientas especiales que le permitan protegerse de un shock eléctrico.
- **Límite de aproximación:** Distancia segura de aproximación, a la cual puede encontrarse tanto el personal calificado o no calificado (acompañado de personal calificado), sin necesidad de uso de equipo de protección personal especial.
- **Límite de protección de arco:** Distancia mínima a la cual debe colocarse una persona sin equipos de protección de arco eléctrico, para que, ante la ocurrencia de un arco eléctrico en un equipo específico, no se produzcan en la persona quemaduras de segundo grado.
- **Límite del arco eléctrico:** Cuando existe un riesgo de destello por arco, un límite de aproximación a una distancia de una fuente de arco prospectivo dentro de la cual una persona podría recibir una quemadura del segundo grado por una exposición de la piel desprotegida a una energía incidente de 5 J/cm² (1,2 Cal/cm²).
- **Media Tensión (MT):** Corresponde a tensiones por encima de un mil (1.000) voltios y hasta treinta y tres mil (33.000) voltios inclusive.
- **Método a contacto para TCT en BT:** El Decreto N° 351/79 define al método a contacto como: Método usado en instalaciones de BT y MT consistente en separar al operario de las partes bajo tensión y de tierra con elementos y herramientas aisladas. En este método las manos del trabajador están eléctricamente protegidas por guantes aislantes mientras que ejecuta un trabajo en contacto con las partes en tensión (aplica también a la ejecución de montajes eléctricos en instalaciones parcial o totalmente aisladas que se encuentran energizadas). La utilización de guantes aislantes no excluye el uso de herramientas manuales aislantes y/o aisladas y un adecuado aislamiento respecto a tierra. Los métodos de trabajo no podrán contemplar la presencia de menos de dos personas durante el desarrollo de la tarea. En este caso una de las personas puede no estar habilitada para realizar TcT (la que no ejecuta el trabajo con tensión) y deberá contar como mínimo con capacitación en riesgo eléctrico, incendios, descenso de personas en altura, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Se admitirá la realización de tareas con tensión por parte de un solo trabajador cuando se trate de conexiones a instalaciones aisladas que se efectúen mediante conectores

o borneras especialmente diseñadas que impidan el contacto eléctrico, como por ejemplo algunos tipos de conectores autoperforantes completamente aislados, en el caso de estar realizando un trabajo a más de 2,50 metros de altura y sobre escalera precisará de la ayuda de un segundo trabajador.

- **Muy baja tensión de seguridad (MBTS):** En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta VEINTICUATRO (24) voltios respecto a tierra. En los mojados o impregnados de líquidos conductores, la misma será determinada en cada caso por el responsable de Higiene y Seguridad, no debiéndose superar en ningún caso la MBTS.
- **Operador de activos (AO):** Un empleado de PAMPA que es responsable de la operación segura del activo donde se realiza el trabajo.
- **Ordenes de trabajo para TcT en BT:** Comunicación y/o autorización que se da al Responsable de Trabajo para realizar un determinado TcT en BT. Es de aplicación cuando exista la figura del Responsable de la Instalación.
- **Peligro eléctrico:** Una condición peligrosa tal que el contacto o el fallo del equipo puede resultar en descargas eléctricas, quemaduras por arco, quemaduras térmicas o explosiones.
- **Peligro por arco eléctrico:** Una condición peligrosa asociada con la posible liberación de energía causada por un arco eléctrico.
- **Personal habilitado:** Personal que posee sólidos conocimiento en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, así como también se encuentra debidamente autorizado para acceder las áreas de dichas instalaciones.
- **Personal no habilitado:** Personal que no posee conocimiento en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas específicas.
- **Puesta a Tierra de Equipos:** Conexión a tierra de la carcasa o estructura.
- **Puesta a Tierra:** Acto de colocar conexión a tierra a través de conductores de baja impedancia y con la suficiente capacidad de corriente de corto circuito del sistema. Conexión a través de un conductor por medio intencional o accidental entre un equipo o circuito eléctrico a tierra
- **Responsable de la instalación:** Es una persona, distinta del Responsable de Trabajo, a cuyo cargo se encuentra la instalación sobre la que se van a desarrollar las actividades de TcT y que autoriza, mediante una Orden de Trabajo, al Responsable de Trabajo a realizar las tareas.
- **Responsable de trabajo del TcT:** Es aquella persona presente en el lugar de trabajo que, además de dirigir efectivamente la ejecución o realizar por sí mismo los trabajos, cumple con la función de velar por la seguridad del personal, la integridad de los bienes y materiales que serán utilizados durante el desarrollo de un TcT. Esta persona deberá tener una habilitación de TcT que certifique su condición para dirigir un grupo de trabajo.
- **Riesgo de arco eléctrico:** Condición de peligro asociada con posibles quemaduras producto de la energía calórica proveniente del arco eléctrico.

- **Ropa resistente al arco eléctrico:** La ropa protectora resistente al arco protege contra el destello de arco y los peligros del arco eléctrico. Resistente al arco la ropa tiene una clasificación de arco que describe su rendimiento a la exposición a una descarga de arco eléctrico. La clasificación de arco se expresa en Cal/cm².
- **Separación entre objetos:** Distancia que debe dejarse entre dos objetos, medidos cara a cara de los objetos.
- **Separación para el trabajo:** Distancia mínima que debe guardarse para realizar una actividad sobre un equipo desenergizado de forma segura.
- **Shock eléctrico (Electrocución):** Accidente que se produce al violar las distancias mínimas establecidas para cada nivel de tensión sin hacer uso de los equipos de protección personal definido para cada área.
- **Traje de protección contra arco eléctrico:** Un sistema completo de ropa y equipo apto para la protección contra arco eléctrico que cubre todo el cuerpo, excepto las manos y los pies.

5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular.

5.1. Funciones del responsable de trabajo:

Una vez recibida la Orden de Trabajo, el trabajador que, estando habilitado, actúe como Responsable de Trabajo, deberá:

a) Antes de la iniciación de los trabajos:

1. Verificar la correcta ejecución de trabajo y las medidas de seguridad integrada en la zona de trabajo.
2. Verificar que todos los trabajadores de su grupo cuenten con la Habilitación correspondiente.
3. Identificar la instalación donde se deben realizar los trabajos.
4. Verificar que el estado aparente de la instalación permite realizar los Trabajos con Tensión.
5. Evaluar la zona de trabajo (evaluación de 360° a fin de determinar eventuales riesgos adicionales por las condiciones del entorno).
6. Determinar el Procedimiento Operativo o Instructivo de Trabajo según corresponda.
7. Disponer del número de trabajadores habilitados y de apoyo necesarios, indicados en el documento seleccionado.
8. Prever las herramientas, equipos y materiales necesarios.
9. Constatar que las condiciones atmosféricas permiten iniciar los Trabajos con Tensión
10. Informar y repasar con los trabajadores de su grupo de trabajo el Procedimiento Operativo o Instructivo de trabajo a realizar, así como los eventuales riesgos adicionales que haya detectado.

11. Comprobar que se han verificado los equipos de protección individual, colectiva y las herramientas.
12. Determinar el lugar de trabajo procediendo a su delimitación y señalización.
13. Definir y verificar la Zona de Trabajo con Tensión.
14. Comprobar que los trabajadores que realizarán el trabajo, no tengan objetos metálicos, tales como anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, auriculares, etc.
15. Controlar que los trabajadores que realicen TcT no porten teléfonos celulares.
16. Comprobar que los trabajadores se colocan los equipos de protección individual.

b) Durante la ejecución de los trabajos:

1. Estar presente durante todo el trabajo dirigiéndolo y/o ejecutándolo.
2. Controlar el cumplimiento de todo lo indicado en el Procedimiento Operativo o Instructivo de Trabajo.
3. Controlar el correcto uso de las protecciones aislantes.
4. Controlar la correcta utilización de los equipos y las herramientas requeridos.
5. Decidir sobre la realización, continuación o suspensión de los trabajos ante condiciones atmosféricas adversas o imprevistos.

c) Al finalizar los trabajos:

1. Comprobar que se ha verificado el correcto estado final de la instalación y su funcionamiento.
2. Comprobar la recolección de materiales, equipos y su adecuado ordenamiento y limpieza.
3. Comprobar la limpieza del área de trabajo.
4. Formalizar los Partes o Notificaciones de Trabajo que estén establecidos en la empresa.

5.2. Funciones del operario de TcT:

Se define como Operario de TcT a todo aquel trabajador que ha sido habilitado para realizar trabajos con tensión en baja tensión de acuerdo con lo estipulado en el punto 5 de la presente Reglamentación.

a) Antes de la iniciación de los trabajos:

1. Llevar su Credencial de Habilitación o figurar en el listado de personal habilitado.
2. Haber interpretado correctamente las instrucciones del trabajo a realizar y conocer el Procedimiento Operativo o Instructivo de Trabajo a desarrollar.
3. Verificar su equipo de protección individual, el colectivo y las herramientas.
4. Colaborar en la creación de la Zona de Trabajo con Tensión.
5. Colocar la delimitación y señalización del área de trabajo, si procede.
6. Desprenderse de los objetos metálicos que porte, tales como anillos, relojes, pulseras y cadenas al cuello.
7. Colocarse el equipo de protección individual.

b) Durante la ejecución de los trabajos

1. Cumplir lo establecido en los Procedimientos Operativos o Instructivos de Trabajo siguiendo el orden de operaciones establecido y las indicaciones del Responsable de Trabajo, de acuerdo con las instrucciones previamente recibidas.

2. Notificar al Responsable de Trabajo las incidencias que puedan surgir en la tarea.

c) Al finalizar los trabajos:

1. Recoger materiales y equipos.
2. Limpiar el área de trabajo.

5.3. Funciones de los trabajadores autorizados para tareas de apoyo en TcT:

1. Participar de la charla previa a la ejecución del trabajo, donde se define el Procedimiento Operativo o Instructivo de Trabajo a realizar, los roles a desempeñar y el momento en donde intervendrá el Personal de Apoyo.
2. Mantener en todo momento las distancias de seguridad con respecto a las instalaciones energizadas.
3. Intervenir únicamente sobre equipos desvinculados de la instalación energizada.
4. Trabajar siempre bajo la supervisión del Responsable de Trabajo.
5. Relación del TcT con trabajos de terceros:
6. Las empresas (de ahora en más Empresas Solicitantes), que posean instalaciones compartiendo los soportes de instalaciones aéreas de BT en condición de servidumbre o no y cuyos trabajadores deban realizar tareas de mejora, mantenimiento o ampliación que no permitan cumplir con las distancias de seguridad, deberán contar con personal capacitado y un método de trabajo seguro documentado para trabajos en proximidad de instalaciones energizadas.
7. Las Instalaciones que usualmente se suelen encontrar son las siguientes:
8. Columnas de Alumbrado Público utilizadas como soporte de líneas de energía.
9. Instalaciones de Video cable utilizando los soportes de líneas de energía.

5.4. Otros Servicios como Telefonía, Informática, etc.

En aquellos casos en que la tarea demande la necesidad de intervenir sobre las instalaciones de Baja Tensión, deberán solicitar a la Empresa Propietaria o Concesionaria de la instalación de Baja Tensión la presencia de personal especializado.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1 GENERALIDADES

Este capítulo proporciona principios, controles y procedimientos de seguridad eléctrica aplicables en todas las instalaciones de PAMPA.

6.1.1 Condición normal de funcionamiento

Se permitirá el funcionamiento normal del equipo eléctrico cuando todas las siguientes condiciones se cumplan:

- El equipo se ha instalado según las recomendaciones del fabricante
- El equipo está debidamente mantenido
- Las puertas, cubiertas y protecciones del equipo están en su lugar y aseguradas
- No hay evidencia de una falla inminente

6.1.2 Mantenimiento

Las Unidades Operativas deben implementar un programa de mantenimiento integral de equipos e instalaciones eléctricas en servicio en el que se detalle la criticidad de este, la frecuencia de mantenimiento y llevando un debido registro.

Si se identifican desviaciones en el campo, la novedad se discutirá con la autoridad ejecutante quién evaluará el riesgo y tomará las acciones preventivas y de control correspondientes. Comunicará las mismas formalmente a usuarios que podrían verse afectados.

6.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Principios:

- a. Todas las personas que trabajen en el ámbito operativo de PAMPA recibirán entrenamiento adecuado a sus tareas.
- b. Se debe establecer una condición de trabajo eléctricamente segura
- c. PAMPA requiere que los conductores eléctricos energizados y sus partes se encuentren en condiciones eléctricamente seguras antes de comenzar el trabajo.
- d. Los empleados y contratistas de la PAMPA, si es necesario, deberán obtener un permiso de trabajo en frío para tareas específicas.
- e. Solo las personas habilitadas pueden realizar trabajos sobre equipos energizados dentro del límite de aproximación restringida y el límite de protección del arco eléctrico.
- f. Cuando un circuito energizado se abre de acuerdo la actuación de elemento de protección, el mismo no se repondrá hasta que se asegure que ninguna persona esté en contacto con tal circuito.
- g. Los empleados y contratistas de PAMPA seguirán la jerarquía de controles para minimizar el riesgo siendo los Elementos de Protección Personal (EPPs) la última línea de defensa.
- h. La integridad de los EPPs y Dispositivos de Protección Personal se inspeccionará diariamente para asegurar su reemplazo cuando el deterioro impida cumplir con el nivel de protección para el cual fue diseñado.

6.2.1 Reunión previa al trabajo eléctrico

Antes de comenzar el trabajo eléctrico, la persona habilitada realizará una reunión previa por el trabajo eléctrico y, cuando sea de aplicación, comentará las consideraciones indicadas en el permiso de trabajo.

Cuando ocurran cambios de turno la reunión previa abarcará temas como los peligros asociados con el trabajo, las evaluaciones de riesgos realizadas, los procedimientos de trabajo en aplicación, las precauciones especiales, los controles de fuente de energía aplicados, los elementos de protección personal (PPE) necesarios y, cuando sea de aplicación, la información sobre el permiso de trabajo.

La reunión previa incluirá la revisión de la habilitación de los trabajadores para realizar tareas con riesgo eléctrico y la necesidad de obtener un permiso de trabajo para llevarla adelante.

6.2.2 Trabajo sin tensión

1) Condiciones de trabajo eléctricamente seguras

La Compañía requiere que los conductores eléctricos energizados y las partes del circuito se pongan en condiciones de trabajo eléctricamente seguras antes de comenzar el trabajo si existe alguna de las siguientes condiciones:

- Se cruzará el límite de seguridad o
- Se interactuará con el equipo eléctrico donde los conductores o las partes del circuito no están expuestos, pero existe un aumento de la probabilidad de lesión por una exposición a un arco eléctrico

Si no se puede lograr una condición de trabajo eléctricamente segura se deberá obtener un permiso de trabajo eléctrico.

Todos los conductores del circuito eléctrico y las partes del circuito se considerarán energizados hasta que se completen los seis pasos enumerados a continuación y el equipo esté en condiciones de trabajo eléctricamente seguras:

1. Identifique todas las fuentes posibles de suministro eléctrico al equipo específico, incluyendo generadores de emergencia.
2. Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión.
3. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamiento necesarios.
4. Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados.
5. Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los puntos por donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del sistema.
6. Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo.

Si el circuito es superior a 1.000 v, se exigirá que dos personas habilitadas que realicen la tarea de confirmar la energía cero. Una persona lleva acabo su tarea y la otra verifica que los EPPs son los correctos, el equipo de prueba es adecuado para el servicio, que se está probando el equipo y las partes correctas.

2) Puestas a Tierras Temporales

2.a) Disposiciones Generales

El equipo de puesta a tierra deberá ser capaz de llevar a corriente máxima que podría fluir en el punto de conexión a tierra durante el tiempo necesario para despejar la avería y una impedancia lo suficientemente baja como para causar el funcionamiento inmediato de los dispositivos de protección en caso de energización accidental de los conductores eléctricos o del circuito Piezas. Consulte con la autoridad técnica eléctrica para obtener las características adecuadas del equipo de puesta a tierra.

El equipo de puesta a tierra se colocará en dichos lugares y se organizará de manera que impida que los trabajadores se expongan a un peligro de descarga eléctrica.

Mientras no se haya establecido una condición de seguridad eléctrica, se asumirá que la línea o equipo está energizado.

Para la colocación o remoción de los dispositivos de puesta a tierra deben usarse los equipos de protección personal, guantes aislados y herramientas aisladas para el nivel de tensión donde se ejecutará la actividad.

Debe verificarse la ausencia de tensión previa la colocación de las tierras.

Todo equipo que se encuentre desenergizado y sobre el cual se ejecutará una actividad específica deberá colocarse una tierra visible en los puntos de conexión o suministro de energía eléctrica.

El dispositivo de puesta a tierra debe con las pautas sobre bloqueo y etiquetado de manera tal que se advierta al personal a cargo de la instalación sobre su colocación.

La conexión de la puesta a tierra debe ejecutarse en el lado carga (sitio de trabajo), o lo más cercano al equipo donde se ejecutará el trabajo. Hay que tener en cuenta que el trabajador debe quedar entre puestas a tierra y cortocircuito de las líneas dado que una energización inesperada puede ocurrir.

La conexión de la puesta a tierra en capacitores estáticos debe ejecutarse una vez transcurrido 10 minutos después desde su Desenergización.

2.b) Instalaciones que Requieren Puesta a Tierra

Las instalaciones que requieren la instalación de puesta a tierra temporal son los siguientes:

- Barras de tableros de distribución y Centro Control de Motores.
- Alimentadores, barras, transformadores y salidas en subestaciones.
- Líneas aéreas.
- Motores con compensación reactiva (capacitores).
- Capacitores.
- Cables de potencia.
- Motores conectados con voltajes mayores a 600 volts.

Los equipos e instalaciones expuestas a descargas atmosféricas deben poseer una instalación contra las sobretensiones de este origen, que asegure la eficaz protección de las personas e instalaciones. Las tomas a tierra de estas instalaciones deben ser exclusivas e independientes de cualquier otra.

2.c) Procedimiento de puesta a tierra temporales

Debe elaborarse un procedimiento donde se desarrollen los siguientes tópicos:

- Precauciones especiales
- Dispositivos de puesta a tierra temporal
- Equipos de protección personal
- Instalaciones que requieren puestas a tierra temporal
- Métodos de puesta a tierra tradicional
- Excepciones de puesta a tierra temporal
- Especificaciones de los equipos
- Responsabilidades
- Implantación y divulgación

6.2.3 Trabajos con tensión

1) Condiciones de trabajo eléctricamente seguras

PAMPA requiere que los conductores eléctricos energizados y las partes del circuito se pongan en una condición de trabajo eléctricamente segura antes de comenzar el trabajo cuando exista alguna de las siguientes situaciones:

- Se ingrese al área clasificada eléctrica
- Se interactúe con equipos o instalaciones eléctricas donde exista riesgo de arco eléctrico

Las advertencias deberán fijarse para equipo eléctrico energizado para indicar que está en un estado seguro para el trabajo, es decir, desenergizado, y cuando un equipo eléctrico adyacente debe permanecer en marcha, se debe indicar que está energizado.

2) Trabajo que requiere un permiso de trabajo en frío

Trabajo realizado dentro del límite de aproximación de conductores eléctricos expuestos energizados o interactuando con equipos eléctricos donde los conductores o partes del circuito no están expuestos, pero existe una mayor probabilidad de lesión por arco eléctrico.

El permiso de trabajo sólo se otorgará cuando se pueda demostrar que la desenergización:

- Es un peligro mayor: La desenergización introduce peligros adicionales o un mayor riesgo (por ejemplo: desactivación de sistemas de alarma de emergencia o apagado de equipos de ventilación de lugares peligrosos), o
- Es inviable: La tarea a realizar es inviable en un estado desenergizado debido al diseño del equipo.

3) Trabajando mientras está expuesto a peligros eléctricos

3.a) Cerca de equipos eléctricos

1. Para equipos eléctricos cerrados de baja tensión que hayan sido debidamente instalados y mantenidos por personas habilitadas, y se sabe que el estado del equipo eléctrico no cambia fácilmente, no es probable que exponga al personal a un peligro eléctrico.
2. Para baja y media tensión, equipo eléctrico cerrado que ha sido debidamente instalado y mantenido por personas habilitadas, y cuando se sepa que el estado del equipo eléctrico cambia fácilmente, debe considerarse como un peligro eléctrico potencial. En la mayoría de los casos, las puertas cerradas no proporcionan la protección suficiente para eliminar la necesidad de EPP por descarga de arco eléctrico.

3.b) Reparación de equipos eléctricos

Siempre se deberá procurar la eliminación de la fuente de peligro para realizar la tarea. En este caso, el aislamiento de energía eléctrica cumplirá con tal expectativa.

Solo las personas habilitadas pueden realizar trabajos sobre equipos energizados dentro límite de seguridad y el límite de protección contra descargas de arco eléctrico según lo previsto en el trabajo permiso de trabajo.

3.c) Otras precauciones para las actividades del personal

Los materiales de limpieza conductores de la electricidad (como las lanas de acero, paño metalizado, etc.) así como las soluciones líquidas conductoras estarán prohibidas en proximidad a las partes energizadas a menos que se sigan los procedimientos para evitar tales contactos.

Cuando la tarea de trabajo no se puede ejecutar como se ha detallado en el permiso de trabajo, las personas habilitadas tienen la obligación de detener el trabajo de acuerdo con la política de seguridad de la compañía. Luego de la revisión de riesgos se emitirá un nuevo permiso de trabajo las medidas preventivas y de control adicionales.

Las áreas con instalaciones energizadas deben poseer un nivel adecuado de iluminación conforme al trabajo que se realizará.

El área en las que deban intervenir las personas habilitadas debe disponer de buena iluminación para evitar el contacto con partes energizadas.

Antes del inicio del trabajo, todas las tareas llevarán un análisis de riesgo del contexto incluyendo las condiciones y medio ambiente laboral (iluminación, carga térmica, etc.) y los efectos que causan los EPP a usar (por ejemplo, máscaras de protección facial)

Los artículos de joyería, ropas con hilos conductores, EPPs con materiales conductores, gafas metálicas y/o cualquier material o indumentaria conductora de la electricidad no se deben usar dentro del límite de aproximación restringida.

Las personas habilitadas deberán manejar todos los conductores de forma que impida el contacto accidental con instalaciones energizadas o partes del circuito. Objetos que no tienen una clasificación eléctrica deberán considerarse conductores.

El material conductor que se acerque a la instalación energizada de las partes del circuito no debe ingresar al límite de aproximación restringido.

Las personas habilitadas que trabajen en espacios de trabajo confinados o cerrados utilizarán escudos protectores, barreras o materiales aislantes para evitar el contacto involuntario con instalaciones energizadas.

Las puertas y los paneles deberán permanecer cerrados y bloqueados para evitar los trabajadores se expongan a partes energizadas de la instalación.

El acceso al lugar de trabajo cerca del equipo eléctrico se mantendrá libre de obstrucciones y no se utilizará para acopio de materiales.

Los empleados no realizarán tareas de limpieza dentro del límite de seguridad cuando exista el riesgo eléctrico, a menos que las medidas preventivas adecuadas (como equinos aislantes o barreras) sean implementadas para evitar el contacto.

(como equipos aislantes o barreras, sean implementados para evitar el contacto).

Los elementos de limpieza eléctricamente conductores no se utilizarán dentro del límite de seguridad.

Después de que un circuito es desenergizado por la actuación de un dispositivo de seguridad (disyuntores, llaves termomagnéticas, etc), el circuito no reponerse manualmente hasta que se haya verificado que el equipo y el circuito pueden energizarse con seguridad.

4) Equipo de protección personal

Debe mantenerse un archivo con todos los registros de calidad, de las pruebas efectuadas a todos los equipos, guantes dieléctricos, pértigas dieléctricas, mangas dieléctricas, entre otros.

A continuación, se listan los EPP mínimos para desarrollar trabajos eléctricos:

- Guantes de protección mecánica.
- Guantes dieléctricos según Norma IRAM 3604.
- Protectores faciales.
- Anteojos de protección.
- Cinturón de seguridad o Arnés de cuerpo entero y cabo de amarre para ascensos en escaleras o trepadores.
- Arnés con cabo de amarre para ascenso en barquilla de Hidrogrúas o Hidro elevadores.
- Ropa para trabajo adecuada a las exigencias de seguridad y al nivel de riesgo que presenta la instalación.
- Zapatos con suela aislante.
- Casco de seguridad (con barbijo para trabajos en altura).

5) Herramientas y Equipos para el trabajo eléctrico

Las herramientas para TcT deben ser habilitadas por un profesional habilitado, habiendo realizado todas las pruebas que marca la ley Argentina. En el Anexo se brindan mayores detalles.

A modo de síntesis se muestra un cuadro con herramientas y equipos típicos para el trabajo eléctrico:

Herramientas & Componentes	Señalización	Emergencias	Equipos de comprobación:
Herramientas aisladas acorde a los niveles de tensión	Cintas de seguridad para demarcación de zona.	Botiquín de primeros auxilios (el mismo contará con los elementos que determine el servicio de Medicina Laboral de la Empresa.	Detector de tensión bipolar con un umbral de arranque mínimo de 24 v.
Taburetes o alfombras aislantes y pértigas de maniobra aisladas.	Conos de balizamiento.	Equipo de comunicación.	Verificador de secuencia.
Mantas aislantes para cubrir componentes energizados.	Vallas de seguridad.	Manta ignífuga.	Pinza volt- amperométrica.
Loneta de resguardo para apoyo de herramientas en tierra.	Carteles de señalización.	Sistema de rescate de altura.	Voltímetro o Multímetro.
Cobertores rígidos para los distintos tipos de equipamiento que se presenten en los trabajos.		Extintidor a base de CO2 El Responsable de Higiene y Seguridad deberá definir la capacidad de los mismos en función del tipo de instalación (mínimo	
Capuchones aislantes para extremos de conductor con terminal.			
Tela vinílica aislante.			
Separadores de fases.			
Carpa impermeable para trabajos con lluvia.			

Métodos de trabajo:

6) Baja Tensión:

El Método de Trabajo General para realizar Trabajos con Tensión en Instalaciones de Baja Tensión es el de "Contacto".

En este método el operario ejecuta la tarea con sus extremidades superiores protegidas con elementos aislantes y herramientas de mano con aislamiento de acuerdo con lo indicado en el punto 5.6 sobre Herramientas Específicas que figuran en el Anexo, manteniendo en todo momento un doble nivel de aislamiento con respecto a distintos potenciales.

En aquellos equipamientos en cuyo diseño se contempló la realización de trabajos con tensión, será permitido utilizar un solo nivel de aislamiento siempre que se disponga de un procedimiento seguro de trabajo aprobado por el Responsable de Higiene y Seguridad (por ejemplo: algunos conectores autoperforantes y algunas borneras de conexión).

Cuando se utilicen herramientas no aisladas (por ej. Pinza de indentar hidráulica, etc.) debe procurarse el doble aislamiento por medios dieléctricos adicionales a fin de garantizar que el equipo o herramienta y/o el personal que la utiliza o pueda entrar en contacto con él, no tenga accesibles puntos a distinto potencial.

6.a) Creación de la zona de trabajo con tensión:

La creación de la Zona de Trabajo con tensión permitirá evitar la existencia simultánea y accesible de elementos conductores a distinto potencial (fases, neutro y masas).

A estos efectos, se consideran masas, y por tanto hay que aislar, entre otros, los siguientes elementos:

- a) Apoyos húmedos de hormigón y/o de madera y/o metálicos.
- b) Apoyos de madera con conductor de puesta a tierra.
- c) Tensores.
- d) Pernos rígidos.
- e) Brazos metálicos.
- f) Luminarias metálicas.
- g) Arrostramientos metálicos.
- h) Cimentaciones.
- i) Fachadas.
- j) Cajas o buzones metálicos.
- k) Suelos.
- l) Otros servicios.

Para la creación de la Zona de Trabajo con Tensión se utilizarán los accesorios aislantes adecuados a cada a cada tipo de instalación o elementos de la misma, tales como cobertores rígidos, telas vinílicas, capuchones, pantallas, etc.

6.b) Aislamiento del trabajador respecto a tierra y elementos con tensión:

Para lograr un adecuado aislamiento respecto de tierra y de elementos con tensión, el trabajador deberá utilizar guantes dieléctricos y se situará sobre dispositivos que brinden un aislamiento adicional, tales como plataformas, banquetas, alfombras, escaleras dieléctricas u otros (se podrá prescindir del aislamiento adicional en los casos indicados en el punto 5.7 del Anexo).

Los zapatos deben contar con suelas aislantes, pero no podrán ser considerados como un medio de aislamiento por su mayor probabilidad de presentar daños o incrustaciones metálicas que disminuyan sus características dieléctricas.

Independientemente de lo anterior, para realizar Trabajos con Tensión en Instalaciones de Baja Tensión, el trabajador siempre deberá utilizar herramientas con aislamiento Normalizado para TcT en BT y deberá estar equipado con elementos de seguridad personal, como ropa para trabajo sin cierres ni tachas metálicas, zapatos de suela aislante, etc., elementos que estarán definidos específicamente en el Procedimiento o Instructivo que se aplique.

6.c) Utilización de equipamiento de protección individual:

De acuerdo con la tarea a realizar, además de los guantes dieléctricos ya mencionados, cuya utilización es obligatoria, el trabajador deberá usar, de acuerdo con lo que indique su Procedimiento o Instructivo de Ejecución, todos o parte de los elementos indicados en el Punto 4.5 del presente documento.

6.d) Ausencia de corriente eléctrica:

Siempre que se vaya a producir la apertura o el cierre de un circuito con tensión, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que no existe corriente eléctrica por este circuito, bien sea instalando un puente alternativo, o bien garantizando la apertura previa del circuito derivado.

7) Media, Alta y Muy Alta Tensión

Se distinguen tres métodos de trabajo, según la situación del operario respecto a las partes bajo tensión, según los medios que emplee para prevenir los riesgos de electrocución y de cortocircuito.

Con referencia a estos métodos, se indica que los mismos pueden ser empleados independientemente uno del otro o combinados entre sí.

7.a) Trabajo a contacto.

En este método el operario ejecuta la tarea con sus manos y brazos correctamente protegidos mediante elementos aislantes (guantes, protectores de brazos y otros) manteniendo siempre doble nivel de aislamiento con respecto a distintos potenciales.

7.b) Trabajo a distancia.

En este método, el operario se mantiene separado de los conductores o de las partes a potencial, conservando las distancias de seguridad (ver 4.8.2) y ejecuta el trabajo con ayuda de herramientas montadas en el extremo de pértigas, cuerdas u otros elementos aislantes.

7.c) Trabajo a potencial.

En este método el operario trabaja con sus manos, colocándose al mismo potencial del conductor o de la estructura conductora, mediante un dispositivo aislante apropiado al nivel de tensión al que se verá sometido. Ello obliga a mantener las distancias de seguridad (ver 2.9) con respecto a tierra, con relación a los conductores y/o estructuras conductoras que se encuentren a un potencial distinto.

Mientras el operario es transferido desde el potencial de tierra al potencial de la instalación bajo tensión y de regreso a tierra, el operador no quedará ligado a ningún potencial fijo, se dice entonces que el mismo se encuentra expuesto a un potencial flotante.

8) Condición de ejecución de los trabajos y métodos operativos

Las Condiciones de ejecución de trabajo necesarias para la realización de los TcT. definirán las reglas generales a respetar en la aplicación de uno de los tres métodos definidos en 5.3.7; o en la combinación de estos.

Estas condiciones deben establecer las modalidades de trabajo, las herramientas a emplear y todo otro detalle destinado a la más segura y correcta realización del trabajo.

Los métodos operativos deben fijar el modo de ejecución de los trabajos a realizar y las herramientas que se deban utilizar.

Los métodos operativos podrán combinar adecuadamente el empleo de los métodos antes citados.

6.2.4 Entorno laboral

1) Categoría de las instalaciones:

Categoría	Detalle
Instalaciones de Baja Tensión (B.T.)	corresponden a tensiones entre fases hasta 1 KV.
Instalaciones de Media Tensión (M.T.)	corresponden a tensiones entre fases mayores de 1 KV y hasta 50KV.
Instalaciones de Alta Tensión (A.T.)	corresponden a tensiones entre fases mayores de 50 KV y hasta 300KV.
Instalaciones de Muy Alta Tensión (M.A.T.)	corresponden a tensiones entre fases mayores de 300 KV.

2) Distancias de seguridad

La distancia mínima de seguridad a instalaciones energizadas es:

Nivel de tensión	Distancia mínima
0 a 50 V	Ninguna
más de 50 V hasta 1 kV	0.80 m
más de 1 kV hasta 33 kV	0,80 m (1)
más de 33 kV hasta 66 kV	0,90 m
más de 66 kV hasta 132 kV	1.50 m
más de 132 kV hasta 150 kV	1.65 m
más de 150 kV hasta 220 kV	2.10 m
más de 220 kV hasta 330 kV	2,90 m
más de 330 kV hasta 500 kV	3,60 m

En el anexo de este capítulo se amplían detalles sobre distanciamientos de seguridad, incluyendo los resguardos y vallados a interponer entre la gente y las partes energizadas.

6.2.5 Entorno natural

Se sintetizan a continuación las recomendaciones sobre el modo de actuar ante condiciones atmosféricas adversas (Extracto de la Resolución 3068/2014 y 592/2004):

Para TcT de Baja Tensión:

Condición	Trabajos en instalaciones:		
	Exteriores o aéreas	Interiores	Subterráneas
Precipitaciones atmosféricas (lluvia, granizo y nieve).	En caso de precipitaciones atmosféricas, los trabajos se podrán comenzar o continuar a juicio del Responsable de Trabajo, para ello el personal deberá contar con ropa para lluvia.	Las precipitaciones atmosféricas, en instalaciones Interiores, no tiene influencia alguna.	En caso de precipitaciones atmosféricas, los trabajos se podrán comenzar o continuar a juicio del Responsable de Trabajo, para ello el personal deberá contar con equipamiento para lluvia.
Tormentas con descargas eléctricas (se considera que hay tormenta cuando se oigan truenos o se vean relámpagos).	En caso de tormenta eléctrica, los trabajos no se comenzarán, y de haberse iniciado, se interrumpirán.	En caso de tormenta eléctrica, si existen instalaciones aéreas conectadas a la instalación interior, los trabajos no se comenzarán, y de haberse iniciado, se interrumpirán. Esta restricción no se aplicará cuando las instalaciones exteriores sean subterráneas en su totalidad.	En caso de tormenta eléctrica, los trabajos no se comenzarán, y de haberse iniciado, se interrumpirán.
Niebla	En caso de niebla espesa, el Responsable de Trabajo adoptará la decisión oportuna. Si la niebla dificulta la visión de la instalación, entre los trabajadores que participan en el trabajo y terceros, se aconseja no iniciar o interrumpir los trabajos.	La Niebla Espesa en Instalaciones Interiores, no tiene influencia alguna.	La Niebla Espesa, en Instalaciones Subterráneas puede disminuir la visibilidad, por lo cual los trabajos se podrán comenzar o continuar a juicio del Responsable de Trabajo.

Condición	Trabajos en instalaciones:		
	Exteriores o aéreas	Interiores	Subterráneas
Viento	En caso de que la intensidad del viento dificulte la estabilidad de los trabajadores y/o de las protecciones, o impida utilizar las herramientas con precisión suficiente el Encargado o Jefe del Trabajo adoptará la decisión de interrumpir o no iniciar los Trabajos con Tensión en Baja Tensión, A modo de referencia se recomienda considerar ráfagas de viento superiores a 50 km/h como límite.	El viento, en Instalaciones Interiores, no tiene influencia alguna.	El viento, en Instalaciones Subterráneas puede provocar el ingreso de materiales extraños en la zona de trabajo, la inestabilidad del trabajador o de las estructuras de protección contra inclemencias atmosféricas que se utilicen, o disminuir la visibilidad, todo lo cual será valorado por el Responsable de Trabajo para definir el inicio o la continuación del mismo.

Nota 1: Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se retirarán los trabajadores y se dejará la instalación en condiciones de seguridad.

Nota 2: En condiciones de temperaturas extremas (muy bajas o muy altas) queda a criterio del Responsable de Trabajo la iniciación o continuidad de los mismos.

Para TcT de Media, Alta Tensión y Muy Alta:

Caso de	Nivel de tensión	Trabajo a contacto	Trabajo a distancia	Trabajo a potencial
Precipitaciones de agua poco importantes	MT	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse, pero la operación en curso puede continuarse si hay posibilidad	El trabajo no debe emprenderse, pero la operación en curso puede continuarse si hay posibilidad
	AT y MAT	Método de trabajo prohibido	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
Precipitaciones de agua importantes	MT	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
	AT y MAT	Método de trabajo prohibido	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
Niebla espesa	MT	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse, pero la operación en curso puede continuarse si hay posibilidad	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
	AT y MAT	Método de trabajo prohibido	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
Tormenta	MT	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
	AT y MAT	Método de trabajo prohibido	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
Viento violento	MT	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse
	AT y MAT	Método de trabajo prohibido	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse	El trabajo no debe emprenderse ni continuarse

7. REGISTROS:

Ver ítem 7 del estándar ID5813 (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

ANEXOS

Anexo A - Información complementaria - C3-Trab.Elec.docx

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA

CTA - Neuquén(1).

Cntral Barragán(3).

Ctral Loma de L(2).

Ctral Piedra B.(1).

Ctral Reyunos(1).

Edif. Maipú 1(2).

El Mangrullo(2).

Gral Guemes(2).

Pichi Picún Leu(1).

Planta Genelba(1).

Pta. Pto. GSM(2).

Pta. Zarate(2).

Rincon d Aranda(1).

Sierra Chata(2).

LUGAR DE APLICABILIDAD

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

RESUMEN DE REVISIONES

Versión Revisión	Fecha	Descripción y/o items modificados
<u>1</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.